

**UJI KINERJA SISTEM SMARTWATERING SWU03
TERHADAP DINAMIKA KELEMBAPAN DAN EFISIENSI
PENGGUAAN AIR PADA BUDIDAYA TANAMAN KALE
(*BRASSICA OLERACEA VAR. ACEPHALA*)**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Teknologi Pertanian pada Prodi Teknik Pertanian
Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran

Disusun oleh :

Dendi Reinaldi

240110210038



**PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Uji Kinerja Sistem Smartwatering SWU03
Terhadap Dinamika Klembapan dan Efisiensi
Penggunaan Air pada Bididaya Tanaman Kale
(*Brassica oleracea var. Acephala*)

Nama : Dendi Reinaldi

NPM : 240110210038

Departemen : Teknik Pertanian dan Biosistem

Program Studi : Teknik Pertanian

Jatinangor, 2025

Menyetujui dan Mengesahkan,

Ketua Komisi Pembimbing,

Ketua Program Studi Teknik Pertanian,

Dr. Sophia Dwiratna N P., S.TP., M.T.

NIP. 197806242005012001

Dr. Wahyu Kristian Sugandi, S.TP., M.Si.

NIP. 197606022006041003

Anggota Komisi Pembimbing 2,

Dr. Dwi Rustam Kendarto, S.Si., M.T

NIP. 19691029 200112 0 09 2

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dendi Reinaldi

NPM : 240110210038

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Uji Kinerja Sistem Smartwatering SWU03 terhadap Dinamika Kelembapan dan Efisiensi Penggunaan Air pada Budidaya Tanaman Kale (*Brassica oleracea* var. *acephala*)” adalah hasil karya asli saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik maupun dipublikasikan oleh pihak lain dalam bentuk apapun. Segala bentuk publikasi ilmiah dari hasil penelitian ini wajib didiskusikan dan disepakati bersama dengan pihak pembimbing dan tim peneliti terkait.

Jatinangor,

Yang membuat pernyataan,

Dendi Reinaldi

NPM. 240110210038

RIWAYAT HIDUP



Dendi Reinaldi lahir di Sumedang, 9 November 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Engkus dan Ibu Wawang Juhaenah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Cisarua pada tahun 2014. Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Cimalaka pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Cimalaka hingga lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis mengikuti kegiatan kemahasiswaan dengan bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di Apartemen Transit Batujajar sebagai bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Selain kegiatan akademik di lingkungan kampus, penulis melaksanakan kegiatan magang di Seki, Prefektur Gifu, Jepang pada tahun 2025. Pengalaman tersebut memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas wawasan, meningkatkan kedisiplinan, serta memahami budaya kerja di lingkungan internasional. Penulis juga memiliki capaian dalam bidang bahasa Jepang, yaitu lulus level N4 di Jepang.

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Uji Kinerja Sistem Smartwatering SWU03 Terhadap Dinamika Klemipan dan Efisiensi Penggunaan Air pada Bididaya Tanaman Kale (*Brassica oleracea* var. *Acephala*)” dengan semaksimal mungkin.

Terlaksananya penyusunan skripsi ini, tentu tidak lepas dari do'a, bantuan, dukungan, fasilitas dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Sophia Dwiratna Nur Perwitasari, S.TP., M.T., selaku ketua komisi pembimbing yang telah bersedia memberikan solusi pada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
2. Dr. Dwi Rustam Kendarto, S.Si., M.T., selaku anggota komisi pembimbing yang telah membimbing dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
3. Sarah Fitri Soerya S.TP., M.TP., selaku komisis penelaah yang telah memberikan masukan juga arahan demi menyempurnakan penelitian ini;
4. Kharistya Amaru, S.TP., M.T., Ph.D. selaku komisis penelaah yang telah memberikan masukan juga arahan demi menyempurnakan penelitian ini;
5. Kedua orang tua penulis, Ibu Wawang Juhaenah dan Bapak Engkus, yang telah mendukung penulis dalam aspek moral dan materi selama berkuliah hingga menyelesaikan skripsi ini;
6. Amalia Wike Callista, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; dan
7. Teman-teman Teknik Pertanian 2021 yang telah menjadi partner penulis sejak awal berkuliah hingga saat ini, serta semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi bahasa, penyusunan, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharaokan kritik serta saran yang bersifat membangun dari

pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Batasan Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	16
2.1 Kajian Pustaka.....	16
2.1.1 Smartwatering SWU03	16
2.1.2 Dinamika Kelembapan.....	17
2.1.3 Efisiensi Penggunaan Air (IWUE).....	18
2.1.4 Karakteristik Media Tanam.....	20
2.2 Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Waktu dan Tempat	24
3.2 Alat dan Bahan Penelitian.....	24
3.3 Metode Penelitian.....	25
3.4 Tahapan Penelitian	27
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alat yang digunakan pada penelitian	24
Tabel 2. Bahan yang digunakan pada Penelitian.....	25
Tabel 3. Data pengukuran parameter sekunder	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rangkaian Smartwatering SWU03	16
Gambar 2. Diagram Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 3. Diagram Tahapan Penelitian	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim, pertumbuhan penduduk serta urbanisasi menjadi faktor meningkatnya isu krisis air tawar global sekaligus kebutuhan pangan. Menurut UNESCO (2024), secara global sektor pertanian menyumbangkan sekitar 70% dari penggunaan air tawar, angka ini jauh diatas penggunaan air untuk industri dan domestik. Selain itu berdasarkan sumber yang sama sejak tahun 1980-an permintaan air tawar global terus meningkat hampir 1% per tahun. Peningkatan krisis air tawar yang dibarengi oleh peningkatan kebutuhan pangan ini menguatkan akan pentingnya inovasi dalam menekan pembrosan air sekaligus menjaga produktivitas pertanian. Kebutuhan inovasi ini semakin nyata ketika sistem budidaya berpindah ke ruang terbatas dan menuntut operasi yang stabil sepanjang musim (Dong, Werling, Cao, & Li, 2024).

Saat ini inovasi irigasi telah berkembang menuju otomatisasi dan digitalisasi namun penggunaan untuk budidaya skala kecil hingga menengah masih mengalami tantangan. Tantangan teknologi digital sangat ditentukan oleh tersedianya kebutuhan dasar seperti listrik, akses internet dan jaringan internet yang memadai, tanpa dukungan tersebut teknologi akan sulit dioperasikan secara konsisten. Selain itu, kesiapan pengguna juga menjadi hambatan penting karena literasi digital petani yang relatif rendah dapat menyulitkan adaptasi terhadap teknologi baru tanpa pelatihan dan pendampingan yang memadai (Azis & Suryana, 2023). Tantangan lainnya seperti kebutuhan infrastruktur, tingginya biaya investasi, kualitas data dan keterbatasan tenaga ahli berpotensi menghambat penerapannya (Baladraf, 2024). Dengan adanya kondisi ini perlu adanya alternatif inovasi irigasi yang tetap mampu mengendalikan suplai air secara stabil namun lebih sederhana, rendah ketergantungan pada listrik, konektivitas dan lebih mudah dioperasikan.

Potensi irigasi/pertigasi pasif

Salah satu inovasi yang berpotensi menjawab tantangan efisiensi dan kesederhanaan adalah irigasi pasif yaitu sistem yang memanfaatkan fenomena fisik

seperti kapilaritas untuk menyalurkan air tanpa ketergantungan pada penggunaan energi listrik. Sistem irigasi kapiler misalnya, menempatkan air pada bak penampung dan memindahkannya melalui media atau sumbu sehingga zona perakaran memperoleh suplai bertahap sesuai kebutuhan (Sajuri, Afiatan, & Kurniawan, 2022). Efektivitas irigasi pasif juga sangat dipengaruhi karakteristik media tanam, khususnya porositas dan kemampuan menahan air karena kedua sifat tersebut menentukan kestabilan kelembapan di sekitar akar (Dewi, Amaliah, & Saputra, 2025). Oleh karena itu, irigasi pasif berpeluang besar dikembangkan sebagai solusi budidaya hemat air sekaligus hemat energi, terutama pada budidaya skala kecil hingga menengah.

Smartwatering SWU03 adalah sistem irigasi pasif yang dikembangkan oleh FTIP Unpad dengan memanfaatkan prinsip archimedes dan kapilaritas untuk mengontrol suplai larutan air di zona perakaran. Kapilaritas memungkinkan larutan bergerak bertahap menuju zona akar melalui sumbu sehingga fluktuasi kelembapan dapat ditekan (Sajuri, Afiatan, & Kurniawan, 2022). Pemanfaatan komponen kontrol level seperti pelampung umum digunakan untuk mencegah pengisian berlebih dan mengurangi pemborosan (Az-Zikri, Indriyanto, & Wicaksono, 2025). Kombinasi prinsip tersebut menempatkan Smartwatering SWU03 sebagai kandidat inovasi budidaya yang menekankan efisiensi, sederhana dan tidak bergantung pada energi listrik, khususnya pada budidaya sayuran daun bernilai ekonomi.

Meskipun Smartwatering SWU03 bisa menjadi salahsatu inovasi dalam menangani masalah irigasi yang sederhana dan hemat energi, kinerjanya belum didukung pembuktian kuantitatif yang terdokumentasi secara sistematis. Dalam kerangka Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), evaluasi TKT 1–4 penting untuk memetakan dan mengukur kematangan hasil riset dari tahap konseptual dasar hingga validasi laboratorium, sebelum teknologi dikembangkan menjadi prototipe yang lebih siap diuji di lapangan. TKT 1–4 menekankan urutan pembuktian prinsip dasar yang diamati dan dilaporkan, perumusan konsep, pembuktian konsep secara analitis, hingga validasi komponen dalam lingkungan laboratorium (Kresnowati & Bindar, 2021). Oleh karena itu, SWU03 perlu dievaluasi secara kuantitatif dengan kerangka TKT 1–4 agar diperoleh bukti kinerja yang dapat digunakan untuk

mengidentifikasi gap capaian indikator serta menetapkan prioritas perbaikan sebelum masuk tahap uji lingkungan yang lebih luas.

Pemilihan media tanam merupakan kunci dalam pengujian dinamika kelembapan karena sifat fisik media menentukan kapasitas simpan air, aerasi dan kestabilan suplai air ke zona perakaran. Cocopeat memiliki kemampuan menahan air dan porositas yang baik sehingga berpotensi menjaga kelembapan lebih konsisten pada sistem budidaya hidroponik (Dewi, Amaliah, & Saputra, 2025). Bukti pada budidaya hidroponik menunjukkan bahwa jenis media merupakan faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan hasil, sehingga relevan dijadikan variabel performa sistem penyediaan air (Fauzi, Isnaeni, & Nurhidayah, 2024). Tanaman kale (*Brassica oleracea* var. *acephala*) digunakan sebagai tanaman indikator karena bernilai ekonomi dan memerlukan manajemen air yang baik. Dengan demikian, media tanam campuran arang sekam-cocopeat dan kale dapat dijadikan sebagai sistem uji untuk membuktikan kinerja Smartwatering SWU03 terhadap dinamika kelembapan dan efisiensi air.

Penelitian ini diharapkan bisa membuktikan kinerja smartwatering SWU03 secara kuantitatif. Melalui pengujian terukur budidaya kale dengan media campuran arang sekam dan cocopeat, penelitian ini menempatkan SWU03 sebagai sistem yang perlu dibuktikan kemampuannya dalam mengendalikan suplai air irigasi yang stabil, menjaga kondisi kelembapan media tetap berada pada rentang yang mendukung pertumbuhan, serta menunjukkan penggunaan air yang lebih efisien ketika dikaitkan dengan respons biologis tanaman. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya menjawab apakah SWU03 bekerja tetapi juga memberikan penjelasan berbasis data mengenai konsistensi, tingkat kestabilan kelembapan yang dihasilkan serta efisiensi penggunaan airnya, sehingga dapat menjadi dasar ilmiah untuk evaluasi, penyempurnaan dan penguatan kesiapterapan teknologi sebelum memasuki tahap pengujian pada lingkungan yang lebih luas.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang di atas adalah:

1. Kinerja sistem smartwatering SWU03 perlu dikaji secara kuantitatif dan terstruktur dalam menjaga kelembapan media tanam serta efiseinsi penggunaan air;
2. Dinamika kelembapan media tanam dan efiseinsi penggunaan air pada sistem smartwatering SWU03 jika menggunakan tanaman perlu adanya analisis data yang mendukung; dan
3. Evaluasi komprehensif terhadap sistem Smartwatering SWU03 dilakukan untuk menilai kinerjanya secara menyeluruh.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan indentifikasi masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi sistem Smartwatering SWU03 dalam menjaga dinamika suplai dan distribusi air.;
2. Menganalisis dinamika kelembapan media tanam pada penggunaan Smartwatering SWU03; dan
3. Mengukur dan mengevaluasi efisiensi penggunaan air pada SWU03 dengan tanaman kale (*Brassica oleracea var. acephala*) sebagai indikator biologis.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Memberikan bukti ilmiah kinerja sistem smartwatering SWU03 secara kuantitatif dalam menjaga kelembapan media tanam serta efiseinsi penggunaan air;
2. Membuktikan efisiensi penggunaan air SWU03 terhadap tanaman nyata khususnya kale; dan
3. Menghasilkan evaluasi komprehensif sebagai pijakan peningkatan SWU03 untuk menjembatani ide ilmiah menjadi teknologi yang fungsional sebelum uji lapangan.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan media tanam campuran arang sekam:cocopeat dengan perbandingan 60:40 sebagai kondisi uji utama;
2. Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan secara terkontrol di Greenhouse Hydroponic Learning Center FTIP; dan
3. Penelitian ini difokuskan untuk membuktikan kinerja Sistem Smartwatering SWU03.

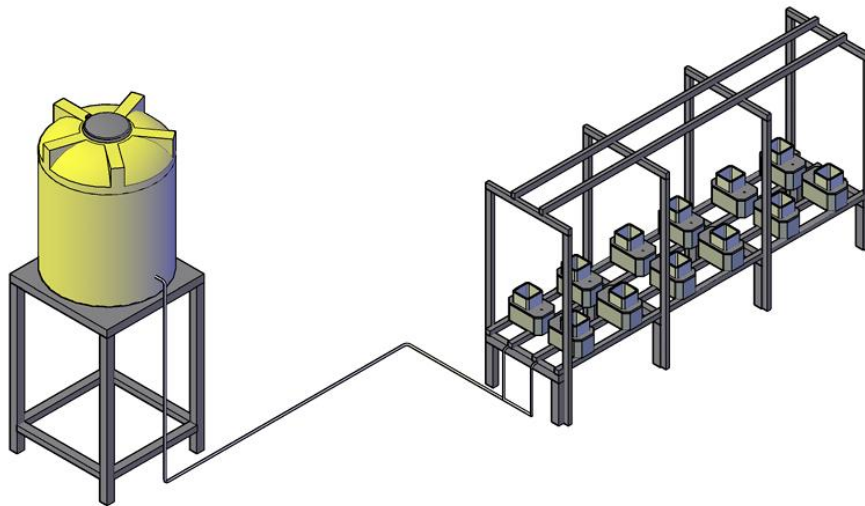
BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Smartwatering SWU03

Smartwatering SWU03 adalah sistem irigasi fertigasi *self watering* yang dikembangkan oleh Fakultas teknologi industri pertanian Universtas Padjadjaran. Sistem ini memanfaatkan hukum archimedes dan gravitasi sehingga tidak memerlukan energi listrik. Oleh karena itu, smartwatering SWU03 ini termasuk dala sistem irigasi pasif, dimana pengatruan suplai air dilakukan melalui mekanisme fisik dan tidak memerlukan listrik ataupun pompa.



Gambar 1. Rangkaian Smartwatering SWU03

(Dokumentasi Pribadi, 2026)

Dalam rangkaiannya smartwatering SWU03 ini memiliki bagian-bagian utama seperti tandon, saluran distribusi air, bak nutrisi, *smart valve*, unit tanam dan sumbu. Tandon berfungsi menjadi suplai air dan karena ini adalah sistem pasif maka tandon disimpan ditempat yang lebih tinggi. Air akan disalurkan oleh saluran distribusi menuju bak nutrisi. Bak nutrisi berfungsi sebagai pemberian nutrisi untuk dialirkan ke unit tanam. Unit tanam berfungsi sebagai wadah untuk media tanam

yang akan ditanami oleh tanaman. Pada unit tanam terdapat *smart valve* yang berfungsi sebagai pengatur ketinggian air. Sumbu berfungsi untuk mengalirkan larutan yang dialirkan menggunakan kapilaritas.

Semua bagian-bagian dari smartwatering SWU03 saling terhubung membentuk sistem irigasi pasif. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air. Dengan demikian, smartwatering SWU03 secara teoritis dirancang untuk menjaga suplai larutan lebih stabil pada zona perakaran, namun klaim kinerja tersebut tetap perlu dibuktikan melalui evaluasi kuantitatif pada dinamika kelembapan media dan efisiensi penggunaan air (Amin, N.P, & Amaru, 2023).

2.1.2 Dinamika Kelembapan

Dinamika kelembapan adalah perubahan kadar air dari media tanam dari waktu ke waktu, hal ini dipengaruhi oleh volume air yang masuk dan keluar, evapotranspirasi dan sifat media tanam. Dinamika kelembapan ini berfluktuasi mengikuti metode pengelolaan air dan lingkungan, sehingga perlu dipahami sebagai fenomena temporal (Sakiah, Purba, & Basri , 2025). Pemantauan kelembapan yang dilakukan secara periodik membantu menggambarkan pola fluktuasi tersebut secara lebih objektif dan menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan air yang lebih tepat (Nugroho & Irianto, 2025).

Perubahan kelembapan media pada prinsipnya dapat dijelaskan melalui konsep neraca air yaitu keseimbangan antara air yang masuk melalui irigasi dan air yang keluar seperti air yang diserap oleh tanaman ataupun drainase dalam periode tertentu. Ketika komponen keluaran lebih besar daripada masukan, kondisi defisit menjadi indikasi bahwa simpanan air akan menurun dan berpotensi menurunkan kelembapan media secara progresif (Kurniasari, Arifin, & Purwanto, 2021). Neraca air juga digunakan untuk mengidentifikasi kondisi surplus defisit dan menilai kecukupan air pada suatu sistem sehingga dapat menjelaskan mengapa variasi masuk dan keluarnya air membentuk pola yang berbeda-beda (Agnesia, Suryadi, Dwiratna, & Perwitasari, 2021).

Evapotranspirasi menjadi faktor lain penyebab terjadinya defisit air yang mempengaruhi dinamika kelembapan. Evapotranspirasi adalah gabungan evaporasi dan transpirasi yang mengalihkan air dari media ke udara. Perubahan

evapotranspirasi akan memengaruhi laju penurunan kelembapan karena semakin besar evapotranspirasi semakin cepat cadangan air menurun (Amal, 2023). Karena perannya yang menentukan kehilangan air, evapotranspirasi sering dipakai sebagai dasar penentuan kebutuhan air dan perencanaan pengelolaan irigasi, terutama ketika pengelolaan air diarahkan agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan tanaman (Samsur, Mubarak, & Lestari, 2022).

Dinamika kelembapan juga sangat ditentukan oleh sifat fisik media tanam terutama kemampuan menahan air, porositas dan aerasi, karena sifat-sifat tersebut menentukan seberapa besar air dapat disimpan dan seberapa cepat air keluar dari zona perakaran. Penggunaan bahan seperti arang sekam dan cocopeat banyak dikaji karena kombinasi keduanya dapat mengubah karakter media yang akhirnya mengubah pola fluktuasi kelembapan dan ketersediaan air bagi tanaman (Asroh, et al., 2020). Dalam budidaya berbasis media, variasi komposisi campuran media terbukti memberi perbedaan respons pertumbuhan dan hasil yang menunjukkan bahwa media berperan sebagai faktor yang membentuk lingkungan air dan akar secara dinamis (Ezperanza, Suryadi, & Amaru, 2023).

Dengan demikian, dinamika kelembapan media tanam pada dasarnya dibentuk oleh neraca air, evapotranspirasi dan karakter fisik media tanam. Pemahaman ketiga faktor tersebut menjadi landasan penting untuk menilai performa sistem penyediaan air, terutama sistem yang mengharapkan kestabilan suplai air secara bertahap. Pada konteks irigasi kapiler, suplai air yang lebih kontinu secara teoritis diarahkan untuk mengurangi ketidakstabilan ketersediaan air pada media (Sajuri, Afiatan, & Kurniawan, 2022). Sementara itu, penerapan Smart Watering di greenhouse FTIP UNPAD menunjukkan adanya pendekatan pengaturan suplai air yang ditujukan untuk efisiensi sehingga dinamika kelembapan yang berfokus pada faktor-faktor pembentuknya menjadi acuan yang logis untuk merancang evaluasi kinerja sistem (Arip & Thoriq, 2022).

2.1.3 Efisiensi Penggunaan Air (IWUE)

Efisiensi penggunaan air budidaya tanaman berprinsip menilai seberapa efektif input air diubah menjadi output biologis berupa hasil panen sehingga semakin kecil air yang dibutuhkan untuk menghasilkan satuan biomassa maka

semakin baik efisiensinya. Pada budidaya terkontrol seperti yang dilakukan di greenhouse konsep ini menjadi penting karena keputusan pemberian air sepenuhnya ditentukan oleh sistem budidaya. Pemilihan metode irigasi yang lebih efisien terbukti berkaitan dengan penghematan penggunaan air tanpa menurunkan hasil panen, terutama ketika kebutuhan air tanaman dan pola pemberian air dilakukan lebih presisi (Pradiko, Farrasati, Darlan, Sumaryanto, & Thirafi, 2025).

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah Irrigation Water Use Efficiency (IWUE) yaitu ukuran efisiensi yang secara khusus memfokuskan pada air irigasi sebagai input utama sehingga sesuai dengan pengkondisian di greenhouse. Secara konseptual, IWUE sejalan dengan ukuran produktivitas air yang menempatkan hasil panen sebagai pembilang dan air irigasi yang digunakan disuplai sebagai pembandingnya. Hal ini relevan untuk mengevaluasi performa suatu sistem irigasi karena menilai output yang diperoleh dari setiap unit air yang benar-benar diberikan sistem (Darmaputra, Idrus, & Suprpto, 2022).

Rumus yang digunakan untuk menghitung IWUE pada penelitian ini adalah:

$$IWUE = \frac{Y}{I} \quad (1)$$

Dimana:

IWUE = efisiensi penggunaan air irigasi;

Y = Bobot segar panen per tanaman/per unit percobaan); dan

I = total air irigasi yang diberikan selama satu siklus budidaya.

Rasio ini konsisten dengan rumus produktivitas air yang juga dinyatakan sebagai hasil dibagi total penggunaan air sehingga interpretasinya jelas. Nilai lebih besar menunjukkan efisiensi airnya semakin baik dan begu juga sebaliknya (Darmaputra, Idrus, & Suprpto, 2022).

Input air (I) ditentukan melalui pencatatan manual harian berdasarkan pengurangan volume air di tandon dapat ditulis:

$$I_{\text{harian}} = V_{\text{awal}} - V_{\text{akhir}} \quad (2)$$

$$I = \sum_{t=1}^n I_{\text{harian}} \quad (3)$$

Dimana:

I_{harian} = volume air yang terpakai dalam 1 hari

V_{awal} = volume air di tandon pada awal hari pengamatan

V_{akhir} = volume air di tandon pada akhir hari pengamatan

t = indeks waktu (hari ke- t)

n = jumlah total hari pengamatan (lama periode akumulasi)

pengukuran ini selaras dengan praktik penelitian budidaya yang menghitung jumlah air irigasi yang digunakan sebagai variabel utama, baik melalui volume pemberian harian maupun akumulasi total selama periode pemeliharaan hingga panen. (Darmaputra, Idrus, & Suprpto, 2022).

Dengan menempatkan air dari suplai sistem sebagai input dan hasil kale saat panen sebagai output, IWUE memberikan evaluasi untuk menilai klaim kinerja sistem smartwatering SWU03 secara kuantitatif, seberapa efisien sistem bekerja dalam menghasilkan output biologis per satuan air. Hal ini penting terutama pada sistem smartwatering swu03 yang dirancang berbasis mekanisme fisik, karena itu pengukuran IWUE menjadi pembuktian efisiensi penggunaan air sekaligus menguatkan evaluasi kinerja sistem secara menyeluruh (Arip & Thoriq, 2022).

2.1.4 Karakteristik Media Tanam

Media tanam menentukan keseimbangan air, udara dan juga sebagai penopang bagi tanaman sehingga kualitas media tanam tidak hanya dinilai dari kemampuan menahan air tetapi juga kemampuannya membuang kelebihan air dan tetap memiliki ruang kosong agar akar dapat berkembang dengan baik (Asroh, et

al., 2020). Dengan demikian media yang baik umumnya ditandai dengan sirkulasi udara dan sirkulasi air yang baik serta kapasitas menahan air yang cukup untuk mendukung fungsi akar secara berkelanjutan (Giawa, Armaniar, & Lubis, 2025).

Pada penelitian ini, cocopeat dipilih sebagai komponen dominan karena dikenal memiliki daya serap dan daya simpan air yang tinggi, sekaligus berpori sehingga tetap memungkinkan pertukaran udara pada media (Ezperanza, Suryadi, & Amaru, 2023). Penambahan cocopeat pada media tumbuh juga bertujuan agar mampu meningkatkan kadar air sehingga cocok untuk sistem budidaya yang mengharapkan kelembapan media lebih stabil (Juliani, Soemeinaboedhy, & Bustan, 2022). Di sisi lain arang sekam berperan penting sebagai pembentuk struktur karena sifat porositasnya yang baik, ringan serta cenderung memperbaiki aerasi dan drainase, namun kemampuan menyimpan airnya relatif lebih rendah dibanding cocopeat (Magfiratunnisa, Abdullah, & Priyati, 2024). Pada media yang terlalu padat, penambahan bahan organik seperti arang sekam juga dipahami dapat memperbaiki sifat fisik melalui peningkatan drainase dan aerasi, sekaligus memperkuat kemampuan media tanam menahan air pada kondisi tertentu (Aurelia, Warganda, & Maulidi, 2023).

Keuntungan campuran cocopeat sebanyak 60% dan arang sekam sebanyak 40%, bermaksud agar suplai air ideal berlangsung bertahap dan merata sehingga media mampu menyerap, menyebarkan dan mempertahankan kelembapan tanpa menyebabkan genangan. Pada mekanisme irigasi pasif air dapat dialirkan dari sumber air menuju media tanam melalui gaya kapiler dengan memanfaatkan media yang bersifat porous, sehingga kestabilan kelembapan di sekitar akar sangat dipengaruhi karakter media (Sajuri, Afiatan, & Kurniawan, 2022). Sejalan dengan itu, Smart Watering Unpad dipaparkan sebagai metode pengaturan aliran fertigasi yang memanfaatkan hukum Archimedes dan gaya gravitasi, media yang mampu menyeimbangkan retensi serta aerasi akan memperkuat peluang sistem pasif bekerja efektif di zona perakaran (Amin, N.P, & Amaru, 2023).

Dengan demikian, karakteristik media tanam dalam penelitian ini berperan sebagai fondasi untuk pembuktian perubahan dinamika kelembapan dan efisiensi penggunaan air. Hal ini dikarekan komposisi media cocopeat dan arang sekam

terbukti dapat memengaruhi sifat fisik dan kebutuhan air tanaman maka penetapan media 60:40 sebagai kondisi konstan membantu memastikan bahwa variasi hasil pengamatan lebih dapat dikaitkan pada kinerja sistem SWU03 (Magfiratunnisa, Abdullah, & Priyati, 2024). Pada saat yang sama, prinsip media yang baik tetap mengharuskan kemampuan menampung air sekaligus mengalirkan kelebihan air sehingga evaluasi SWU03 menjadi lebih kuat ketika media yang digunakan memang memenuhi prasyarat tata air dan tata udara tersebut (Asroh, et al., 2020).

2.2 Kerangka Pemikiran

Smartwatering SWU03 adalah sistem fertigasi pasif *self-watering* yang dikembangkan FTIP Unpad dengan memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan air dan mekanisme fisik berbasis Archimedes untuk mengendalikan level air sehingga dapat bekerja tanpa pompa dan tanpa listrik (Arip & Thoriq, 2022). Namun smartwatering SWU03 ini belum memiliki bukti penelitian secara kuantitatif dalam membuktikan kinerjanya. Pembuktian uji kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan membuktikan suplai serta distribusi air yang stabil pada zona perakaran dan pembuktian secara biologis dengan melihat hasil budidaya dari sistem tersebut. Penelitian ini sejalan dengan hal itu dikarenakan pada penelitian ini mencari data dinamika kelembapan dan efisiensi penggunaan air.

Penelitian ini diarahkan sebagai bukti awal kesiapan teknologi (TKT 1–4) yang artinya bukan untuk menyimpulkan bahwa SWU03 sudah siap lapang namun untuk memastikan bahwa mekanisme dasarnya sudah terukur dan konsisten pada lingkungan terkontrol sebelum naik tahap pengembangan. Pada tahap ini, variabel yang dapat digunakan untuk menilai kerja sistem pasif adalah dinamika kelembapan media karena kelembapan berubah mengikuti neraca air, ada air masuk, air keluar dan kehilangan utama melalui evapotranspirasi (Fathnur, Kunta, & Musyadik, 2021). Jika smartwatering SWU03 benar menjaga suplai air maka fluktuasi kelembapan seharusnya lebih terkendali meski tanaman terus mengambil air dan iklim mikro berubah-ubah.

Pembuktian efisiensi air kemudian ditegaskan melalui indikator IWUE. Secara teori IWUE dihitung dengan cara membandingkan hasil panen dengan total air irigasi yang digunakan selama satu siklus budidaya, semakin besar output yang

diperoleh untuk setiap satuan air maka semakin efisien sistemnya (Darmaputra, Idrus, & Suprpto, 2022). Pada penelitian ini input air dihitung harian dari penurunan volume tandon lalu dijumlahkan sedangkan output diambil saat panen.

Penelitian ini juga memakai kale sebagai indikator biologis melalui parameter pertumbuhan yang mudah dibaca dan sensitif terhadap kondisi air yaitu tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang (Widyaputri, Sugiono, & Syah, 2021). Mekanisme SWU03 akan tercermin pada pola kelembapan media, efisiensi air (IWUE) dan respons pertumbuhan kale. Jika kelembapan lebih stabil dan IWUE meningkat tanpa menurunkan parameter pertumbuhan, maka SWU03 memiliki bukti kinerja yang kuat pada tahap validasi awal dan sebaliknya jika hemat air tetapi pertumbuhan turun atau kelembapan sangat fluktuatif, maka ada hal dari sistem ini yang perlu diperbaiki sebelum melangkah ke tahap pengembangan berikutnya.



Gambar 2. Diagram Kerangka Pemikiran

(Dokumentasi pribadi, 2026)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan ---. Tempat penelitian ini berlokasi di Universitas Padjadjaran, Greenhouse Hydroponic Learning Center, Jl. Raya Bandung Sumedang No.Km. 21, FTIP, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan koordinat lokasi 6°55'13.4" LS 107°46'27.4" BT dan elevasi 765 mdpl.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat sebagai berikut.

3.2.1 Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat yang digunakan pada penelitian

No	Nama Alat	Kegunaan/Spesifikasi Singkat
1	Sistem Smart Watering Unit (SWU03)	Unit utama penelitian untuk uji kinerja sistem.
2	Tandon nutrisi dengan skala tinggi air	Mengukur tinggi muka air tandon (cm) sebagai dasar perhitungan volume dan konsumsi air.
3	Soil Meter YY-1000	Mengukur kelembapan media tanam.
4	Alat ukur panjang	Mengukur tinggi tanaman kale dan komponen instalasi, ketelitian 0,1 mm.
5	Jangka sorong	Mengukur diameter batang.
6	Timbangan digital	Mengukur bobot basah saat panen.

7	Gelas ukur	Menakar larutan nutrisi AB Mix saat pembuatan larutan.
8	Perangkat dokumentasi (HP)	Dokumentasi kondisi sistem dan tanaman.
9	Laptop + Microsoft Excel	Pengolahan data dan penyajian grafik
10	PPM meter	Mengukur konsentrasi larutan nutrisi (PPM)

3.2.2 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Bahan yang digunakan pada Penelitian

No	Nama Bahan	Keterangan
1	Benih kale	Sebagai tanaman uji
2	Cocopeat	Komponen media tanam 60% untuk meningkatkan kapasitas menahan air dan menjaga kelembapan.
3	Arang sekam	Komponen media tanam 40% untuk meningkatkan aerasi dan drainase media.
4	Sumbu	Digunakan untuk memanfaatkan hukum archimedes
5	Larutan nutrisi AB Mix	Larutan nutrisi AB Mix untuk nutrisi tanaman
6	Air bersih	Pelarut larutan nutrisi dan pengisian tandon.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang disajikan secara naratif yaitu mendeskripsikan kinerja SWU03 berdasarkan hasil pengukuran parameter-parameter yang ditentukan lalu menguraikannya secara naratif untuk menjelaskan makna, pola dan keterkaitannya. Metode ini cocok untuk penelitian yang berfokus pada apa yang terjadi pada sistem melalui data terukur dan disajikan sebagai gambaran kinerja bukan untuk membangun generalisasi statistik yang luas (Amin, N.P, & Amaru, 2023). Bentuk naratif digunakan sebagai cara menyusun temuan secara berurutan dan mudah dipahami, misalnya menjelaskan perubahan parameter dari waktu ke waktu, hubungan antar-parameter serta kondisi yang menyertai

perubahan tersebut. Penyampaian secara naratif menekankan penyusunan informasi secara runtut agar pembaca memahami alur yang diamati (Mutiah & Murhayat, 2025).

Objek penelitian adalah kinerja sistem Smartwatering SWU03 pada budidaya tanaman kale di lingkungan terkontrol greenhouse dengan media campuran cocopeat:arang sekam (60:40). Data penelitian dibagi menjadi parameter primer dan parameter sekunder. Parameter primer diperlakukan sebagai indikator langsung performa SWU03 sedangkan parameter sekunder berfungsi sebagai penjas yang dapat memengaruhi hasil. Penggunaan data iklim mikro seperti suhu, kelembapan relatif, cahaya dan kecepatan angin sebagai variabel pendukung juga lazim dalam penelitian budidaya terkontrol karena faktor tersebut memengaruhi kebutuhan dan kehilangan air (Syafriyandi, Setiawan, Arif, & Suwardi, 2023).

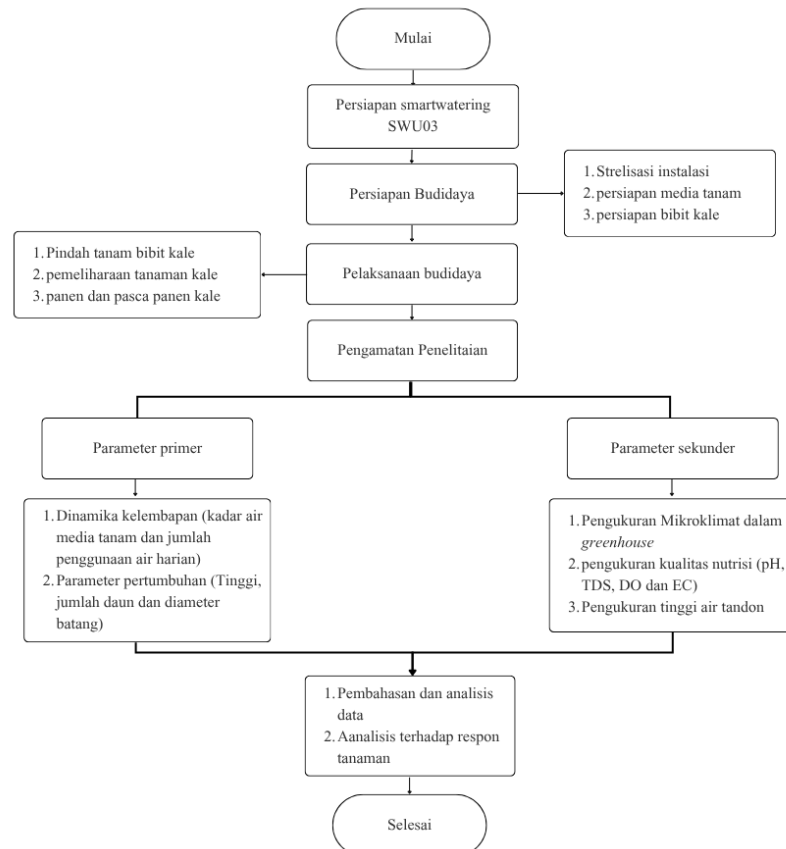
Parameter primer meliputi dinamika kelembapan media yang diukur melalui kadar air media tanam serta jumlah penggunaan air harian yang dihitung dari perubahan volume air pada tandon, selanjutnya efisiensi penggunaan air yang ditentukan pada akhir penelitian dengan membandingkan hasil panen dan total air yang digunakan selama periode pengamatan. Penentuan efisiensi penggunaan air berbasis irigasi (IWUE) menempatkan air yang digunakan sebagai input utama dan menghubungkannya dengan output tanaman untuk menilai seberapa efektif air dimanfaatkan (Syafriyandi, Setiawan, Arif, & Suwardi, 2023).

Parameter pertumbuhan tanaman digunakan sebagai indikator biologis untuk menilai apakah pola air yang dibentuk sistem berpengaruh bagi tanaman. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Parameter-parameter tersebut umum digunakan dalam penelitian hidroponik untuk menilai respons pertumbuhan secara kuantitatif dan mudah dibandingkan antar kondisi budidaya (Widyaputri, Sugiono, & Syah, 2021).

Parameter sekunder meliputi iklim mikro greenhouse berupa suhu, kelembapan, intensitas cahaya dan kecepatan angin yang mempengaruhi fluktuasi kebutuhan air. Selain itu, kualitas larutan nutrisi seperti pH, DO, TDS, dan EC sebagai indikator kondisi larutan yang dapat memengaruhi serapan dan kesehatan akar. Terakhir adalah tinggi tandon sebagai informasi pendukung yang berkaitan dengan suplai berbasis gravitasi pada sistem pasif. Pemantauan parameter kimia

larutan dikenal sebagai bagian penting dalam pengelolaan hidroponik karena merepresentasikan kualitas larutan dan kondisi perakaran (Paryanta, Wendanto, & Mulyani, 2021).

3.4 Tahapan Penelitian



Gambar 3. Diagram Tahapan Penelitian

(Dokumentasi Pribadi, 2026)

3.4.1 Persiapan Smartwatering SWU03

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah persiapan sistem Smartwatering SWU03 yang digunakan untuk budidaya tanaman kale. Kegiatan ini meliputi penyusunan komponen sistem, pengecekan tandon, saluran distribusi air, smart valve, unit tanam dan sumbu sebagai media penyalur air menuju media tanam.

Smartwatering termasuk sistem fertigasi pasif yang memanfaatkan prinsip gravitasi dan pengaturan level air secara mekanis sehingga sistem ini tidak bergantung pada pompa maupun energi listrik. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep Smart Watering Unpad yang dirancang sebagai sistem penyiraman otomatis berbasis hukum Archimedes dan gaya gravitasi, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif sistem budidaya hemat energi (Arip & Thoriq, 2022).

Pada tahap ini, setiap sambungan pipa dan aliran air perlu diperiksa agar tidak terjadi kebocoran atau penyumbatan yang dapat mengganggu distribusi air selama penelitian. Tandon ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dari unit tanam agar air dapat mengalir menuju sistem melalui gaya gravitasi. Smart valve diperiksa untuk memastikan mekanisme buka-tutup aliran dapat bekerja sesuai perubahan tinggi air di dalam sistem. Sumbu juga perlu dipasang dengan posisi yang tepat agar mampu menyalurkan larutan nutrisi menuju media tanam melalui mekanisme kapilaritas. Setelah seluruh komponen terpasang, sistem dijalankan terlebih dahulu tanpa tanaman untuk memastikan aliran air, kestabilan tinggi air dan distribusi larutan berjalan sesuai rancangan.

3.4.2 Persiapan Budidaya

Persiapan budidaya tanaman kale antaranya adalah sebagai berikut:

1) Sterilisasi instalasi Smartwatering SWU03

Sterilisasi dilakukan untuk membersihkan instalasi dan tandon dari adanya mikroorganisme, jamur dan bakteri lainnya yang dapat mengganggu proses budidaya kale. Kegiatan ini dengan membilas instalasi dengan air kemudian menyikat tandon menggunakan cairan pembersih. Setelah bersih, instalasi kemudian dibilas dengan air hingga bersih kemudian dikeringkan dan dapat digunakan.

2) Persiapan Media Tanam

Kualitas cocopeat harus ditingkatkan sebelum digunakan melalui proses *buffering*. Cocopeat memiliki sifat pertukaran kation yang dapat mengganggu keseimbangan nutrisi. Siklus pertukaran kation dalam cocopeat secara alami didominasi oleh ion Natrium (Na) dan Kalium (K). Melalui proses *buffering*, cocopeat direndam menggunakan larutan Kalsium

(Ca) dan Magnesium (Mg) maka akan terjadi pergantian ion yang mengakibatkan pelepasan ion Na atau K dari cocopeat yang digantikan oleh ion Ca atau Mg. Proses buffering adalah sebagai berikut:

1. Melarutkan larutan buffer dengan mencampurkan 250 gr $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ dengan 1 liter air dan MgSO_4 dengan 1 liter air, lalu mencampurkannya dalam satu wadah;
 2. Menyaring endapan larutan menggunakan kain atau kertas saring;
 3. Merendam cocopeat dengan air selama 1 x 24 jam;
 4. Meniriskan cocopeat dan merendam kembali dengan larutan $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ dan MgSO_4 yang telah dicampur air hingga EC 3,0 – 4,0 atau 1200 2000 ppm selama 2 x 24 jam;
 5. Membilas cocopeat dengan air hingga EC 0,6 atau lebih kecil.
- 3) Persiapan bibit kale

Langkah-langkah persiapan bibit kale adalah sebagai berikut:

1. Siapkan benih kale, media semai, wadah semai, air bersih dan sprayer.
2. Basahi media semai hingga lembap merata.
3. Menyemai benih kale pada media semai yang telah disiapkan.
4. Perhatikan kelembapan media semai selama masa perkecambahan.
5. Pisahkan bibit yang tidak normal.
6. Pilih bibit kale yang sehat, seragam, batang tegak, daun berwarna hijau segar, akar mulai berkembang dan telah memiliki sekitar 3 - 4 helai daun sejati untuk dipindahkan ke sistem Smartwatering SWU03.

3.4.3 Pelaksanaan Budidaya

Pindahkan bibit kale yang telah memenuhi kriteria siap tanam ke sistem Smartwatering SWU03. Bibit dipindahkan secara hati-hati agar bagian akar tidak rusak dan tanaman dapat beradaptasi dengan baik pada media tanam. Setelah pindah tanam, posisi bibit disesuaikan agar berdiri tegak dan bagian akar tertutup media secara merata. Pindah tanam dilakukan pada bibit yang sehat, seragam,

memiliki batang tegak, daun berwarna hijau segar, akar mulai berkembang, dan telah memiliki sekitar 3–4 helai daun sejati.

Lakukan pemeliharaan tanaman kale selama masa budidaya. Pemeliharaan meliputi pengecekan kondisi tanaman, ketersediaan larutan nutrisi pada tandon, kebersihan sistem, serta kelancaran aliran air dan nutrisi pada sistem Smartwatering SWU03. Larutan nutrisi dijaga agar tetap tersedia sehingga sistem dapat mendistribusikan air dan nutrisi secara kontinu menuju media tanam. Selain itu, tanaman diamati secara berkala untuk mengetahui adanya gejala layu, pertumbuhan tidak normal, atau gangguan hama dan penyakit. Apabila ditemukan tanaman yang mengalami gangguan, dilakukan tindakan pemeliharaan yang sesuai agar tidak memengaruhi proses pengamatan.

Tahap akhir dari pelaksanaan budidaya adalah panen dan pascapanen tanaman kale. Panen dilakukan ketika tanaman telah mencapai umur atau kondisi pertumbuhan yang sesuai untuk diamati sebagai hasil akhir penelitian. Kemudian dilakukan pengukuran parameter hasil seperti bobot segar total. Data hasil panen digunakan sebagai dasar untuk menilai respons pertumbuhan tanaman dan menghitung efisiensi penggunaan air melalui nilai IWUE. Setelah panen, dilakukan pencatatan dan dokumentasi hasil sebagai bahan untuk tahap pembahasan dan analisis data.

3.4.4 Pengamatan Penelitian

Pengamatan penelitian dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja sistem Smartwatering SWU03 pada budidaya tanaman kale. Pengamatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu parameter primer dan parameter sekunder. Parameter primer merupakan parameter utama yang berhubungan langsung dengan tujuan penelitian, meliputi dinamika kelembapan media tanam, penggunaan air, efisiensi penggunaan air dan respon pertumbuhan tanaman kale. Sementara itu, parameter sekunder merupakan parameter pendukung yang digunakan untuk menjelaskan kondisi lingkungan dan kualitas larutan nutrisi selama penelitian berlangsung. Pembagian parameter ini bertujuan agar proses pengambilan data lebih terarah dan hasil analisis dapat menggambarkan kinerja sistem secara menyeluruh. Data yang diperoleh dari

pengamatan kemudian disusun dalam bentuk tabel, grafik, dan nilai deskriptif seperti minimum, maksimum, dan rata-rata.

3.4.5 Pengamatan Parameter Primer

Parameter primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengukuran langsung, perhitungan penggunaan air, serta pengolahan data hasil pengamatan untuk mengevaluasi kinerja Smartwatering SWU03 terhadap kelembapan media, efisiensi penggunaan air, dan respons pertumbuhan tanaman kale.

1) Kelembapan media tanam

Kelembapan media tanam diperoleh melalui pengukuran langsung menggunakan Soil Meter YY-1000. Pengukuran dilakukan pada beberapa titik media tanam, nilai kelembapan dapat dirata-ratakan dengan rumus berikut:

$$\tilde{K} = \frac{K_1 + K_2 + K_3}{3} \quad (4)$$

Keterangan:

$\tilde{K}$ = rata-rata kelembapan media tanam (%)

K_1 = kelembapan media pada titik pengamatan 1 (%)

K_2 = kelembapan media pada titik pengamatan 2 (%)

K_3 = kelembapan media pada titik pengamatan 3 (%)

Langkah pengukuran:

1. Menancapkan sensor Soil Meter YY-1000 pada media tanam;
2. Mengukur kelembapan pada beberapa titik media;
3. Mencatat nilai kelembapan pada waktu pengamatan; dan
4. Menghitung nilai rata-rata, minimum, dan maksimum dari hasil pengamatan.

2) Penggunaan air harian

Diperoleh dari selisih volume air pada tandon sebelum dan sesudah digunakan oleh sistem. Didapatkan dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{harian}} = V_{\text{awal}} - V_{\text{akhir}} \quad (5)$$

Keterangan:

I_{harian} = volume air yang terpakai dalam 1 hari

V_{awal} = volume air di tandon pada awal hari pengamatan

V_{akhir} = volume air di tandon pada akhir hari pengamatan

3) Total penggunaan air selama budidaya

Total penggunaan air diperoleh dari penjumlahan seluruh penggunaan air harian selama masa budidaya.

$$I = \sum_{t=1}^n I_{\text{harian}} \quad (6)$$

Keterangan:

I = total air irigasi yang diberikan selama satu siklus budidaya.

t = indeks waktu (hari ke- t)

n = jumlah total hari pengamatan (lama periode akumulasi)

4) Tinggi tanaman kale

Pengukuran dilakukan dari pangkal batang di permukaan media tanam sampai titik tumbuh atau bagian tanaman tertinggi.

Langkah pengukuran:

1. Menentukan pangkal batang tanaman kale pada permukaan media tanam;
2. Mengukur tinggi tanaman dari pangkal batang sampai ujung tanaman tertinggi;
3. Mencatat hasil pengukuran dalam satuan cm; dan
4. Melakukan pengukuran secara berkala, misalnya setiap 7 hari sekali.

5) Jumlah daun tanaman kale

Dilakukan dengan langsung secara manual. Daun yang dihitung adalah daun yang telah membuka sempurna agar data lebih konsisten.

Langkah pengukuran:

1. Mengamati setiap tanaman kale pada waktu pengamatan;
2. Menghitung jumlah daun yang telah membuka sempurna;
3. Tidak menghitung daun yang masih sangat kecil atau belum membuka sempurna; dan
4. Mencatat hasil pengamatan dalam satuan helai.

6) Diameter batang tanaman kale

Diameter batang diperoleh melalui pengukuran langsung menggunakan jangka sorong. Diameter batang diukur menggunakan jangka sorong pada posisi sekitar 2 cm dari permukaan media tanam.

Langkah pengukuran:

1. Menentukan titik pengukuran diameter batang 2 cm dari permukaan media tanam;
2. Menjepit batang secara hati-hati menggunakan jangka sorong;
3. Membaca nilai diameter batang dalam satuan mm; dan
4. Mencatat hasil pengukuran setiap periode pengamatan.

7) Bobot segar total tanaman kale

Bobot segar total diperoleh melalui penimbangan langsung pada saat panen menggunakan timbangan digital. Parameter ini menjadi output biologis utama untuk menghitung efisiensi penggunaan air atau IWUE.

Langkah pengukuran:

1. Memanen tanaman kale pada akhir penelitian;
2. Membersihkan bagian tanaman dari kotoran atau media yang menempel;
3. Menimbang tanaman menggunakan timbangan digital; dan
4. Mencatat hasil penimbangan dalam satuan gram.

Bobot segar dihitung dari beberapa tanaman dalam satu unit percobaan, dapat digunakan rumus:

$$Y = \sum_{i=1}^n B_i \quad (7)$$

Keterangan:

Y = bobot segar total tanaman kale (g)

B_i = bobot segar tanaman ke- i (g)

n = jumlah tanaman yang dipanen

8) IWUE

IWUE diperoleh dari perbandingan antara hasil panen atau bobot segar total dengan total air irigasi yang digunakan selama budidaya.

$$IWUE = \frac{Y}{I} \quad (8)$$

Keterangan:

IWUE = efisiensi penggunaan air irigasi;

Y = Bobot segar panen per tanaman/per unit percobaan); dan

I = total air irigasi yang diberikan selama satu siklus budidaya.

3.4.6 Pengamatan Parameter Sekunder

Parameter sekunder yang diamati terdiri atas data klimatologi, kualitas nutrisi, dan pengukuran tinggi air tandon. Data klimatologi digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan greenhouse yang dapat memengaruhi kebutuhan air tanaman dan perubahan kelembapan media tanam. Kualitas nutrisi diamati untuk memastikan larutan nutrisi yang diberikan kepada tanaman berada dalam kondisi yang mendukung pertumbuhan. Sementara itu, pengukuran tinggi air tandon dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air pada tandon sebagai dasar perhitungan penggunaan air harian.

1) Data Klimatologi

Data klimatologi yang diamati meliputi suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya dan kecepatan angin di greenhouse. Pengukuran suhu udara dan kelembapan udara dilakukan menggunakan sistem monitoring iklim mikro atau sensor yang tersedia pada greenhouse. Intensitas cahaya diukur menggunakan sensor cahaya atau lux meter, sedangkan kecepatan angin diukur

menggunakan anemometer. Pengamatan dilakukan setiap hari pada pukul 07.00, 12.00, dan 17.00 WIB. Data klimatologi ini digunakan untuk mengetahui perubahan kondisi lingkungan selama masa budidaya.

2) Kulit Nutrisi

Kualitas nutrisi diamati untuk mengetahui kondisi larutan nutrisi yang digunakan selama budidaya tanaman kale pada sistem Smartwatering SWU03. Parameter kualitas nutrisi meliputi PPM, pH larutan dan suhu larutan nutrisi. Pengukuran dilakukan pada larutan nutrisi di tandon menggunakan alat ukur kualitas air, seperti EZ-9909, PPM meter, pH meter atau alat sejenis. Pengamatan dilakukan setiap hari pada pukul 07.00, 12.00, dan 17.00 WIB. Data PPM digunakan untuk mengetahui tingkat kepekatan larutan nutrisi, pH digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman larutan, sedangkan suhu larutan digunakan untuk mengetahui kondisi termal larutan nutrisi yang dapat memengaruhi kondisi perakaran tanaman.

3) Tinggi air tandon

Pengukuran tinggi air tandon dilakukan untuk mengetahui penurunan tinggi muka air pada tandon selama sistem Smartwatering SWU03 bekerja. Pengukuran dilakukan menggunakan mistar dalam satuan cm. Pengamatan dilakukan setiap hari pada pukul 08.00 WIB, sehingga perubahan tinggi air dapat dicatat secara konsisten. Data tinggi air tandon kemudian digunakan untuk menghitung perubahan volume air yang digunakan oleh sistem selama masa budidaya. Hubungan antara tinggi air tandon dan volume air dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$y = 1324,7x - 1475,5 \quad (9)$$

Keterangan:

x = tinggi permukaan air pada tandon (cm)

y = volume air dalam tandon

3.4.7 Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja sistem Smartwatering SWU03 terhadap dinamika kelembapan media tanam, penggunaan air, efisiensi penggunaan air dan respon pertumbuhan tanaman kale. Data yang diperoleh dari pengamatan primer dan sekunder terlebih dahulu direkap berdasarkan waktu pengamatan, kemudian disusun dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah pembacaan pola perubahan setiap parameter. Parameter yang diamati tiga kali sehari, seperti data klimatologi, kualitas nutrisi dan kelembapan media tanam, dianalisis berdasarkan nilai pengamatan pukul 7:00, 12:00 dan 17:00. Data tinggi air tandon diolah menjadi volume air dan digunakan untuk menghitung penggunaan air harian, sedangkan data pertumbuhan tanaman dianalisis berdasarkan perubahan tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang selama masa budidaya.

Analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung nilai minimum, maksimum, rata-rata. Nilai minimum dan maksimum digunakan untuk mengetahui rentang perubahan data, sedangkan nilai rata-rata digunakan untuk menggambarkan kecenderungan umum setiap parameter. Data kelembapan media tanam dianalisis untuk menilai kestabilan suplai air pada sistem Smartwatering SWU03. Data penggunaan air dianalisis untuk mengetahui jumlah air yang digunakan selama budidaya, kemudian dikaitkan dengan bobot segar total tanaman kale untuk menghitung nilai Irrigation Water Use Efficiency atau IWUE. Nilai IWUE digunakan sebagai indikator efisiensi penggunaan air, sehingga semakin tinggi nilai IWUE menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan biomassa tanaman yang lebih besar per satuan air yang digunakan.

Data pertumbuhan tanaman kale berupa tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang dan bobot segar total dianalisis untuk mengetahui respon tanaman terhadap sistem irigasi yang digunakan. Data klimatologi dan kualitas nutrisi dianalisis sebagai parameter pendukung untuk menjelaskan perubahan kelembapan media, penggunaan air, serta pertumbuhan tanaman selama penelitian. Hasil analisis kemudian dibahas secara naratif dengan menghubungkan parameter primer dan sekunder sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja

Smartwatering SWU03. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya menunjukkan nilai numerik hasil pengamatan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara kondisi sistem, lingkungan greenhouse, kualitas nutrisi, penggunaan air, dan pertumbuhan tanaman kale. Berikut adalah tabel hasil dari penghitungan parameter

Tabel 3. Data pengukuran parameter sekunder

No.	Parameter	Satuan	Alat Ukur	Waktu			Minimum	Maksimum	Rata-Rata
				07:00	12:00	17:00			
1	Suhu udara greenhouse	°C							
2	Kelembapan relatif udara	%							
3	Intensitas cahaya	lux							
4	Kecepatan angin	m/s	Anemometer						
5	Suhu larutan nutrisi	°C							
6	pH larutan nutrisi	-							
7	TDS larutan nutrisi	ppm							
8	EC larutan nutrisi	µS/cm							
9	DO larutan nutrisi	mg/L	DO meter						
10	Kelembapan media tanam	%	Soil Meter YY-1000						

DAFTAR PUSTAKA

- Agnesia, C., Suryadi, E., Dwiratna, S., & Perwitasari, N. (2021). Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air Berdasarkan Neraca Air di Sub DAS Cikeruh Jawa Barat. *Jurnal Agritechno*, 106-115.
- Amal, N. (2023). Hubungan Evapotranspirasi, Hujan dan Elevasi Muka Air Tanah pada Lahan Gambut Tropis Sebagai Awal Penentuan Kondisi Lahan Basah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 830–838.
- Amin, C., N.P, S. D., & Amaru, K. (2023). Kajian respons kualitas dissolved oxygen pada sistem smart watering dan autopot akibat pengaruh suhu lingkungan. *Jurnal agrotek ummat*.
- Arip, M., & Thoriq, A. (2022). Kelayakan Budidaya Selada Krop dengan Sistem Smart Watering di Greenhouse FTIP UNPAD. *Jurnal Agriekstensia*, 34–41.
- Asroh, Intansari, K., Patimah, T., Meisani, N. D., Irawan, R., & Atabany, A. (2020). Penambahan Arang Sekam, Kotoran Domba dan Cocopeat untuk Media Tanam. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 75-79.
- Aurelia, Z., Warganda, & Maulidi. (2023). Pengaruh Arang Sekam sebagai Campuran Media Tanam dan Pemberian GA3 terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kubis Bunga pada Tanah Aluvial. *Jurnal Sains Pertanian Equator*, 481–487.
- Azis, M., & Suryana, E. A. (2023). Komparasi dan Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pertanian: Peluang dan Tantangan. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 179-198.
- Az-Zikri, A. N., Indriyanto, S., & Wicaksono, A. (2025). Perancangan Prototipe Sistem Monitoring Level Air Tandon Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Sensor Ultrasonik JSN-SR04T. *Sistem Informasi dan Teknologi Komputasi*, 13-22.

- Baladraf, T. T. (2024). Potensi Penerapan Teknologi Digital Twin pada Industri Pertanian dan Pangan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *TEKNOTAN, Vol. 18, No. 2*, 21-32.
- Darmaputra, I. G., Idrus, M., & Suprpto. (2022). Produktivitas Air Pada Sistem Irigasi Tetes Untuk Tanaman Hidroponik Caisim (*Brassica chinensis* var. *Parachinensis*) Dengan Berbagai Ukuran Polybag Dan Media Tanam Yang Berbeda. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 279–286.
- Dewi, E. P., Amaliah, W., & Saputra, O. (2025). Karakter Fisik Media Tanam Dari Limbah Kerajinan Bambu dan Pelepah Aren dengan Pencampuran Cocopeat Sebagai Media Tanam Hidroponik. *Jurnal Teknologi Pertanian Andalas Vol. 29, No.1*, 131-139.
- Dong, Y., Werling, B., Cao, Z., & Li, G. (2024). Implementation of an in-field IoT system for precision irrigation management. *Frontiers in Water*.
- Ezperanza, P., Suryadi, E., & Amaru, K. (2023). Penggunaan Komposisi Media Tanam Arang Sekam, Cocopeat dan Zeolit pada Sistem Irigasi Tetes terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Melon. *Journal of Integrated Agricultural Socio Economics and Entrepreneurial Research*, 19 - 24.
- Fathnur, Kunta, T., & Musyadik. (2021). Peran Analisis Neraca Air untuk Perencanaan Pertanian di Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 45-54.
- Fauzi, D. A., Isnaeni, S., & Nurhidayah, S. (2024). The influence of nutrient concentration and hydroponic growing media on the growth and yield of pagoda mustard greens (*Brassica narinosa* L.). *Jurnal Agronomi Indonesia*, 122-129.
- Giawa, N. L., Armaniar, & Lubis, N. (2025). Respon Media Tanam Cocopeat dan Arang Sekam Terhadap Pertumbuhan Bibit Durian (*Durio zibethinus* Murr.). *Jurnal Agroplasma*, 81-91.
- Juliani, R., Soemeinaboedhy, I. N., & Bustan. (2022). Dampak Pemberian Cocopeat dan Inkubasi Terhadap Perubahan Sifat Fisik Tanah di Lahan Kering

- Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROKOMPLEK*, 243–249.
- Kresnowati, M. T., & Bindar, Y. (2021). Memahami pengembangan teknologi dan produk industri proses dari tahap riset ke tahap komersial: Studi kasus pengembangan industri fercaf. *Jurnal Siosioteknologi*, 149–162.
- Kurniasari, Y. D., Arifin, H. S., & Purwanto, M. Y. (2021). Analisis Neraca Air dan Prasarana Tampungan Air di DAS Ciujung. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 227–235.
- Magfiratunnisa, N., Abdullah, S. H., & Priyati, A. (2024). Analisis Sifat Fisik Beberapa Media Tanam pada Budidaya Tanaman Sawi (*Brassica juncea* L.) dengan Sistem Hidroponik Rakit Apung. *J-AGENT*, 173-181.
- Mutiah, U., & Murhayat, S. (2025). Penelitian Naratif. *Jurnal Pendidikan Tambusi*, 13001-13009.
- Nugroho, A., & Irianto, K. (2025). Sensor Soil untuk Mengukur Kelembapan Tanah Berbasis IoT. *Smart Comp*, 550-558.
- Paryanta, Wendanto, W., & Mulyani, P. (2021). Purwarupa Deteksi PH dan EC Larutan Nutrisi Hidroponik Berbasis Internet Of Things. *GO INFOTECH: JURNAL ILMIAH STMIK AUB*, 1-12.
- Pradiko, I., Farrasati, R., Darlan, N. H., Sumaryanto, & Thirafi, D. A. (2025). Estimation of water use efficiency (WUE) for efficient irrigation level of oil palm during the main nursery phase. *Journal of Soil Science and Agroclimatology*, 220–230.
- Sajuri, Afiatan, A. S., & Kurniawan, S. D. (2022). Aplikasi Irigasi Sistem Kapiler dan Berbagai Media Tanam Tanam Pada Tanaman Cabai (*Capsicum annum* L). *Jurnal Pertanian Agros Vol. 24 No.2*, 722-729.
- Sakiah, Purba, I. T., & Basri, A. H. (2025). Dinamika Karbon Organik, Respirasi, dan Kelembapan Tanah pada Perbedaan Penutup Tanah dan Pupuk Organik Cair di Perkebunan Rakyat. *Jurnal Agro Industri Perkebunan*, 195-204.

- Samsur, Mubarak, H., & Lestari, N. (2022). Estimasi Nilai Evapotranspirasi Potensial dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Irigasi Permukaan di Kabupaten Wajo. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 141-148.
- Syafriyandi, D., Setiawan, B. I., Arif, C., & Suwardi. (2023). Kinerja Irigasi Bawah Permukaan Otomatis Nirdaya Pada Budidaya Kangkung, Caisim, Dan Bayam. *JTEP JURNAL KETEKNIKAN PERTANIAN*, 268-278.
- Widyaputri, T., Sugiono, D., & Syah, B. (2021). Uji Efektivitas Nutrisi Ab Mix Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kale (*Brassica Oleraceae* Var. Acephala) Kultivar Curly Gruner Pada Sistem Wick Hidroponik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 331-340.